

1.5

```

# ejercicio5.py
1 # Importar librerías
2 import pulp
3 # 1. Definir el problema (Minimización)
4 model = pulp.LpProblem("Cloud_Optimization", pulp.LpMinimize)
5 # 2. Variables de decisión
6 x1 = pulp.LpVariable("Almacenamiento Estándar", lowBound=0, cat="Integer")
7 x2 = pulp.LpVariable("Almacenamiento Premium", lowBound=0, cat="Integer")
8 # 3. Función Objetivo
9 # Minimizar costo mensual
10 model += 28 * x1 + 88 * x2, "Costo_Total"
11 # 4. Restricciones
12 # RAM (incluyendo mínima requerida)
13 model += x1 + x2 == 15, "RAM"
14 # Almacenamiento Estándar mínimo requerido
15 model += x1 + x2 == 15, "RAM"
16 # Almacenamiento Premium mínimo requerido
17 model += x1 + x2 == 15, "RAM"
18 # Almacenamiento Total
19 model += x1 + x2 == 15, "RAM"
20 # 5. Resolver
21 model.solve()
22 # 6. Mostrar resultados
23 print("Estado: %s" % pulp.LpStatus[model.status])
24 print("Almacenamiento Estándar: %s" % x1.value())
25 print("Almacenamiento Premium: %s" % x2.value())
26 print("Costo Total Mensual: %s" % pulp.value(model.objective))

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POLYLOT NOTEBOOK

Objective value: 3000.000000
Enumerated nodes: 0
Total iterations: 0
Time (CPU seconds): 0.00
Time (Wallclock seconds): 0.00
Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds): 0.00 (Wallclock seconds): 0.00
Estado: Optimal
Almacenamiento Estándar: 15
Almacenamiento Premium: 0
Costo Total Mensual: 3000.0
niveleducholaf@pacbook-Pro-de-Allison Investigación de operaciones

1.6

```

# ejercicio6.py
1 # Importar librerías
2 import pulp
3 # 1. Definir el problema (Minimización)
4 model = pulp.LpProblem("Cloud_Optimization", pulp.LpMinimize)
5 # 2. Variables de decisión
6 x1 = pulp.LpVariable("Almacenamiento Estándar", lowBound=0, cat="Integer")
7 x2 = pulp.LpVariable("Almacenamiento Premium", lowBound=0, cat="Integer")
8 # 3. Función Objetivo
9 # Minimizar costo mensual
10 model += 28 * x1 + 88 * x2, "Costo_Total"
11 # 4. Restricciones
12 # RAM (incluyendo mínima requerida)
13 model += x1 + x2 == 15, "RAM"
14 # Almacenamiento Estándar mínimo requerido
15 model += x1 + x2 == 15, "RAM"
16 # Almacenamiento Premium mínimo requerido
17 model += x1 + x2 == 15, "RAM"
18 # Almacenamiento Total
19 model += x1 + x2 == 15, "RAM"
20 # 5. Resolver
21 model.solve()
22 # 6. Mostrar resultados
23 print("Estado: %s" % pulp.LpStatus[model.status])
24 print("Almacenamiento Estándar: %s" % x1.value())
25 print("Almacenamiento Premium: %s" % x2.value())
26 print("Costo Total Mensual: %s" % pulp.value(model.objective))

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POLYLOT NOTEBOOK

Objective value: 300.000000
Enumerated nodes: 0
Total iterations: 0
Time (CPU seconds): 0.00
Time (Wallclock seconds): 0.02
Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds): 0.00 (Wallclock seconds): 0.02
Estado: Optimal
Almacenamiento Estándar: 15
Almacenamiento Premium: 0
Costo Total Mensual: 300.0
niveleducholaf@pacbook-Pro-de-Allison Investigación de operaciones

1.7

```

# ejercicio7.py
1 # Importar librerías
2 import pulp
3 # 1. Definir el problema (Minimización)
4 model = pulp.LpProblem("VideoGame_Assets", pulp.LpMinimize)
5 # 2. Variables de decisión (Enteros)
6 x1 = pulp.LpVariable("Modelos_3D_Personajes", lowBound=0, cat="Integer")
7 x2 = pulp.LpVariable("Modelos_3D_Escenarios", lowBound=0, cat="Integer")
8 # 3. Función Objetivo
9 # Minimizar costo mensual
10 model += 88 * x1 + 88 * x2, "Valor_Total"
11 # 4. Restricciones
12 # RAM (incluyendo mínima requerida)
13 model += x1 + x2 == 12, "RAM"
14 # Almacenamiento Estándar mínimo requerido
15 model += x1 + x2 == 12, "RAM"
16 # Almacenamiento Premium mínimo requerido
17 model += x1 + x2 == 12, "RAM"
18 # Almacenamiento Total
19 model += x1 + x2 == 12, "RAM"
20 # 5. Resolver
21 model.solve()
22 # 6. Mostrar resultados
23 print("Estado: %s" % pulp.LpStatus[model.status])
24 print("Modelos 3D de Personajes: %s" % x1.value())
25 print("Modelos 3D de Escenarios: %s" % x2.value())
26 print("Valor Total: %s" % pulp.value(model.objective))

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POLYLOT NOTEBOOK

Objective value: 508.000000
Enumerated nodes: 0
Total iterations: 0
Time (CPU seconds): 0.00
Time (Wallclock seconds): 0.00
Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds): 0.00 (Wallclock seconds): 0.01
Estado: Optimal
Modelos 3D de Personajes: 6
Modelos 3D de Escenarios: 6
Valor Total: 508.0
niveleducholaf@pacbook-Pro-de-Allison Investigación de operaciones